

Eje Temático Nº 1: AUTOMATIZACIÓN Y LÓGICA Temas a tratar: Sistemas lógicos básicos y diseño de circuitos lógicos.

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA INDUSTRIAL

En el ámbito de la Electrónica Industrial, la toma de decisiones no depende de la voluntad humana en tiempo real, sino de un sistema que procesa señales eléctricas de entrada para obtener una respuesta específica. Se puede imaginar un sistema de seguridad en una prensa hidráulica: la máquina solo debe bajar si el operador presiona dos botones simultáneamente (para asegurar que tiene ambas manos ocupadas y fuera de peligro). ¿Cómo sabe la máquina que debe activarse solo en esa condición? Aquí es donde entran los **Sistemas Lógicos Básicos**.

La lógica digital es el lenguaje fundamental de la automatización. A diferencia de la electrónica analógica, donde los valores pueden variar infinitamente (como el volumen de una radio), en la lógica industrial solo existen dos estados posibles: **1** (presencia de tensión, interruptor cerrado, nivel alto) y **0** (ausencia de tensión, interruptor abierto, nivel bajo). Esta simplicidad permite construir sistemas extremadamente complejos y confiables que son la base de los Controladores Lógicos Programables (PLC) y los sistemas embebidos.

1. EL CONCEPTO DE VARIABLE BINARIA Y ESTADOS LÓGICOS

Para comprender por qué se utiliza el sistema binario, se debe observar el entorno industrial. Un sensor de presencia detecta un objeto o no lo detecta; un motor está encendido o está apagado; una válvula está abierta o cerrada. No existen puntos medios que garanticen seguridad.

El "por qué" de utilizar solo dos estados radica en la **inmunidad al ruido**. En una fábrica, los motores grandes y los cables de alta potencia generan interferencias eléctricas. Si se usaran diez niveles de voltaje para representar números, una pequeña interferencia podría convertir un 5 en un 6, causando un error. Al usar solo "Todo" (1) o "Nada" (0), el sistema es mucho más robusto: mientras el voltaje esté por encima de un umbral, se considera 1; si está por debajo de otro umbral, es 0.

2. LAS COMPUERTAS LÓGICAS FUNDAMENTALES

Las compuertas son los "ladrillos" con los que se construye cualquier razonamiento automático. Cada una responde a una pregunta lógica diferente.

La Función NOT (Inversión)

Es la forma más simple de lógica. Su función es invertir el estado de la entrada. Si la entrada es 1, la salida es 0. Si la entrada es 0, la salida es 1.

- **El por qué:** Se utiliza cuando se necesita que algo se detenga cuando se recibe una señal. Por ejemplo, un botón de parada de emergencia que, al ser presionado (1), debe cortar la energía del sistema (0).
- **Analogía:** Un interruptor de luz "normalmente cerrado" que se abre cuando alguien lo pulsa.

La Función AND (Conjunción)

Esta compuerta requiere que **todas** sus entradas sean 1 para que la salida sea 1. Si falla una sola entrada, la salida será 0.

- **El cómo:** Imagínese una línea de producción donde el motor solo debe arrancar si: 1) La puerta de seguridad está cerrada Y 2) El operador presiona el botón de inicio. Si falta cualquiera de las dos, la máquina no se mueve.
- **Ejemplo:** En un circuito eléctrico, esto equivale a dos interruptores colocados en serie. La corriente solo pasa si ambos están cerrados.

La Función OR (Disyunción)

La compuerta OR produce un 1 en la salida si **al menos una** de sus entradas es 1. Solo dará 0 si todas sus entradas están apagadas.

- **El por qué:** Se usa para situaciones de flexibilidad o seguridad múltiple. Por ejemplo, una alarma de incendio debe sonar si el sensor de humo del pasillo se activa O si alguien presiona el botón de alarma manual de la pared.
- **Ejemplo:** Equivale a dos interruptores colocados en paralelo. La corriente tiene dos caminos posibles; con que uno esté cerrado, la carga se activa.

3. ÁLGEBRA DE BOOLE Y DISEÑO LÓGICO

El diseño de circuitos no se hace al azar. Se utiliza el **Álgebra de Boole**, que es una estructura matemática para operar con variables binarias. En lugar de sumar números como $5 + 7$, aquí se combinan estados.

Se establecen leyes fundamentales para simplificar circuitos:

1. **Ley de Identidad:** Cualquier señal combinada con un 1 en una compuerta OR siempre dará 1. Esto es útil para forzar encendidos de seguridad.
2. **Ley de Elemento Neutro:** Una señal que pasa por una compuerta AND con un 1, mantiene su estado original.

El objetivo de aplicar estas leyes en el diseño industrial es la **eficiencia y el costo**. Un diseño con menos compuertas es un diseño con menos componentes físicos, menos calor generado, menor consumo de energía y menos puntos posibles de falla. Diseñar un circuito lógico es, en esencia, encontrar el camino más corto y seguro para que una máquina "piense".

4. REPRESENTACIÓN MEDIANTE TABLAS DE VERDAD

La **Tabla de Verdad** es la herramienta que permite visualizar el comportamiento total de un sistema antes de construirlo. Es una lista de todas las combinaciones posibles de las entradas y cuál será el resultado de la salida para cada una.

- **Cómo construirla:** Si se tienen 2 entradas (A y B), existen 4 combinaciones posibles (00, 01, 10, 11). Si se tienen 3 entradas, las combinaciones suben a 8. La fórmula es 2 elevado al número de entradas.
- **Importancia:** En la escuela técnica y en la industria, la tabla de verdad es el contrato entre lo que el cliente pide y lo que el técnico diseña. Si la tabla dice que en la combinación "01" la salida es "0", eso es lo que el circuito debe garantizar físicamente.

5. IMPLEMENTACIÓN CON CIRCUITOS INTEGRADOS

En la práctica de taller, estas funciones lógicas se encuentran dentro de pequeños componentes llamados **Circuitos Integrados (CI)**, comúnmente de la familia TTL (serie 74LS) o CMOS (serie 4000).

Cada chip contiene varias compuertas iguales. Por ejemplo, el integrado 74LS08 contiene cuatro compuertas AND de dos entradas cada una.

- **Alimentación:** Estos componentes requieren una tensión estable (típicamente 5V para TTL). Un error común es olvidar conectar el pin de VCC (positivo) o el de GND (masa), lo que provoca comportamientos erráticos o "ruido" donde la compuerta parece activarse sola.
- **Niveles de Voltaje:** Se debe entender que el "1" lógico no es exactamente 5V, sino un rango (por ejemplo, entre 2.4V y 5V). Cualquier valor intermedio es una "zona prohibida" que puede causar que la lógica industrial falle. Por eso, en el diseño se utilizan resistencias de *pull-up* o *pull-down* para asegurar que, cuando un botón no está presionado, la entrada esté firmemente conectada a un estado conocido (0 o 1) y no quede "flotando".

6. EL PASO DEL PROBLEMA AL CIRCUITO: UN CASO PRÁCTICO

Para diseñar un circuito lógico industrial se sigue un método riguroso:

1. **Definición del problema:** Se desea que un ventilador industrial se encienda solo si la temperatura es alta (Sensor $T=1$) y además se cumple una de estas dos condiciones: el interruptor manual está encendido ($M=1$) o el sistema está en modo automático ($A=1$).
2. **Identificación de variables:** Entradas: T, M, A. Salida: Ventilador (V).
3. **Análisis lógico:** El "y además" indica una compuerta AND. El "o bien" indica una compuerta OR.
4. **Ecuación lógica:** $V = T \text{ AND } (M \text{ OR } A)$.
5. **Diagrama de compuertas:** Se dibuja primero la compuerta OR para las entradas M y A. La salida de esa compuerta se conecta a una entrada de una compuerta AND. La otra entrada de la compuerta AND se conecta al sensor T. La salida final va al ventilador.

Este proceso de pensamiento es lo que diferencia a un técnico de un improvisado. El técnico no "prueba a ver si funciona", sino que calcula el comportamiento esperado y luego lo verifica.

7. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN LÓGICA DIGITAL

En electrónica industrial, la lógica debe considerar fallos. ¿Qué pasa si se corta un cable? Si un sistema de parada de emergencia se diseña con un 1 para detener la máquina, y el cable se corta, el sistema recibirá un 0 permanente. La máquina nunca se detendría ante un peligro. Por eso, en la industria se utiliza la **lógica negativa** o seguridad intrínseca: el sistema funciona mientras hay señal presente (1). Si el cable se rompe, la señal cae a 0 y la máquina se detiene por seguridad.

El diseño de circuitos lógicos básicos es, por tanto, el primer paso para entender cómo las máquinas procesan información del entorno y responden de manera predecible, segura y eficiente. A medida que avancemos en la materia, estos conceptos de "Y", "O" y "NO" se convertirán en la base para sistemas mucho más complejos como los mapas de simplificación y los controladores automáticos.